

Universidade Federal de Itajubá

Instituto de Engenharia de Sistemas e Tecnologias da Informação - IESTI

1a Prova de ECOP04 – Programação para Sistemas Embarcados 1º sem. 2023

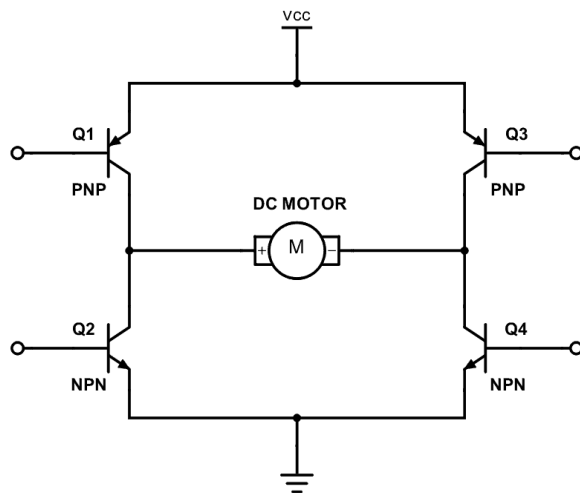
Prof. Décio Rennó de M. Faria

(20 pts) Questão 1: Implemente um **programa** cíclico que mostre no display de sete segmentos o número 8765 quando um botão for acionado (bit 4 porta E), caso contrário mostre 0000. Utilize as bibliotecas config.h, pic18f4520.h e ssd.h para a implementação. O comando ssdUpdate() da biblioteca escreve o primeiro valor na posição 0, quando chamada novamente escreve o segundo valor na posição 1 e assim sucessivamente.

(25 pts) Questão 2: Um foguete utiliza explosivos para liberar o motor quando atinge uma altitude de 320km. Quando atinge uma altitude de 100km ativa uma sinalização. Implemente um **programa** que libere o motor na altitude correta bem como ative a sinalização. A altitude é obtida em quilômetros através da função adcRead() da biblioteca adc.h e deve ser guardada em uma variável. O explosivo é ativado pelo bit 4 da porta B e a sinalização é ligada pelo bit 2 da porta B. Utilizar máscara de bits.

(25 pts) Questão 3: Uma empresa deseja instalar um cofre com um sistema de segurança muito efetivo, a porta do cofre só poderá ser aberta quando uma segunda porta estiver fechada, quando a chave do cofre estiver na posição abrir e dois botões de um teclado numérico forem apertados ao mesmo tempo. Faça um **programa** que verifique se a segunda porta está fechada (bit 7 da porta D), a chave está na posição abrir (bit 6 da porta D) e os dois botões (bits 2 e 3 da porta D) foram apertados ao mesmo tempo. A porta do cofre será aberta por um circuito eletrônico acionado pelo bit 0 da porta D. Caso os botões forem pressionados em tempos diferentes, o programa deve aguardar os botões serem soltos antes de verificar novamente. Pode ser utilizadas as bibliotecas pic18f4520.h e config.h.

(30 pts) Questão 4: Uma ponte H é utilizada para controlar um motor de um mostrador com ponteiro de 10 posições. O sentido da corrente determina a direção do motor. Considere que os transistores são ativados com nível lógico 1. Faça uma função **init_motor()** e uma função **motor()** que recebe como parâmetros: um char com o valor da posição atual e um segundo char com a nova posição. Esta função deve verificar a direção e ligar no sentido correto. Se a posição atual for igual a nova posição todos os transistores devem ser desativados. Os transistores Q1, Q2, Q3 e Q4 utilizam os bits 1, 2, 3 e 4 da porta D.



```
//adc.h
void adcInit(void);
int adcRead(void);

//config.h
Necessário para configurar o hardware
Possui comandos: #pragma ...

//pic18f4520.h
Define TRISA, PORTA,... bem como:
BitSet(arg,bit)   BitClr(arg,bit)
BitFlp(arg,bit)   BitTst(arg,bit)
```

```
//ssd.h
void ssdInit(void);
void ssdUpdate(void);
void ssdDigit(int val, int pos);

//Observação: TRIS = 0 → Saída
```